

Arquitectura (40)			Modelo de Dominio (30)		Persistencia (30)		Final
A (15)	B (15)	C (10)	A (20)	B (10)	A (20)	B (10)	

Apellido y Nombre:Legajo:.....Plan:

Condiciones de aprobación: Para aprobar debe sumar como mínimo 60 puntos y no menos del 50 % en cada sección.

HealthMe

Contexto

En los últimos años, aumentó significativamente la preocupación de los individuos por el cuidado integral de la salud, tanto física como mental. Sin embargo, la información disponible en Internet suele ser contradictoria, carecer de validez científica o no estar respaldada por profesionales. Esta falta de unificación genera confusión, desorganización en los hábitos y dificultades para sostener hábitos saludables en el tiempo.



Por esta razón, una agrupación de profesionales de la salud nos ha solicitado el diseño y desarrollo de una solución digital que permita centralizar el seguimiento de la salud física o mental, facilitar la construcción de rutinas personalizadas en base a objetivos y promover el contacto directo con profesionales habilitados.

Servicio I - Personas Usuaris

Una persona interesada en mejorar sus hábitos se registrará en la plataforma y cargará datos personales relevantes: nombre y apellido, edad, peso, altura, actividades de ocio y si realizan o no actividad física. En función de las actividades de ocio seleccionadas, el sistema podrá efectuar preguntas adicionales para comprender más en profundidad sus rutinas y preferencias. Dichas preguntas serán precargadas por un administrador de la plataforma, y dependen de la actividad de ocio.

Las personas usuarias podrán definir objetivos, asignarles prioridad entre ellos, una fecha de inicio y elegir qué dimensión desean fortalecer. La dimensión puede ser cuidado personal anímico o salud física.

Servicio II - Servicio de Catálogo y Vinculación de Prácticas Recomendadas

El sistema se nutrirá de una base de conocimiento que contiene prácticas recomendadas validadas previamente por profesionales para cumplir con objetivos de una u otra dimensión, incluso si no requieren intervención profesional. Algunos ejemplos por dimensión son:

- Cuidado personal anímico (Salud Mental): realizar meditaciones guiadas, actividades de registro emocional (journaling), ejercicios de respiración.
- Salud Física: la aplicación propondrá prácticas para mejorar la alimentación, aumentar la cantidad de actividad física semanal, incrementar pasos diarios, mejorar el descanso, etc.

Este componente disponibiliza una interfaz que recibirá los objetivos recibidos de cada persona, determinará las prácticas recomendadas y si su seguimiento deberá, en forma obligatoria, involucrar a algún profesional. En caso afirmativo, se activará un mecanismo automático de asignación, que se desarrollará en otro servicio.

Servicio III - Profesionales

El sistema gestionará un registro de profesionales independientes, entre ellos psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos clínicos y preparadores físicos. Cada uno deberá completar su perfil personal, que incluye datos personales, matrícula profesional, dirección de consultorio, correo electrónico y modalidad de atención (presencial o virtual).

Para la activación definitiva del profesional se deberá realizar la validación de la matrícula. Para tal fin será necesario integrarse con el Ministerio de Salud, que expone una API REST, que mediante un GET devuelve si una matrícula es válida y su fecha de validez.

Servicio IV - Asignación de Profesionales

Para la asignación automática de profesionales, el Sistema en esta primera iteración (luego se agregarán otros criterios) lo hará por cercanía entre el consultorio y la dirección del interesado y por supuesto, por afinidad entre objetivos y profesión. El asignador le otorgará al interesado N opciones posibles y deberá aceptar una.

Servicio V - Seguimiento de Progreso

Al final de cada día, la plataforma enviará notificaciones push al dispositivo del usuario solicitando que registre avances sobre los objetivos definidos. El sistema calculará porcentajes de cumplimiento, objetivos críticos (aquellos cuya fecha de inicio expiró) y variaciones relevantes, detectadas cuando el registro de un objetivo se detiene. Si esto ocurre podrá notificarse al profesional asignado o sugerirse una reconfiguración de objetivos.

Adicionalmente, HealthMe generará diariamente mensajes motivacionales mediante la integración con una IA generativa, que recibe contexto del perfil del usuario, sus objetivos, su progreso y las prácticas recomendadas aplicables. Estos se actualizarán cada vez que se ingrese a la plataforma.

Alcance y Requerimientos

El sistema deberá permitir:

1. La gestión de personas usuarias interesadas y profesionales.
2. La gestión de preguntas adicionales por actividad de ocio.
3. La gestión de objetivos, trazabilidad y seguimiento de los mismos.
4. La gestión de prácticas en la base de conocimiento.
5. El envío automático de notificaciones diarias push y recordatorios de seguimiento.
6. La generación de mensajes motivacionales mediante IA generativa.
7. La asignación a objetivos de prácticas y de profesionales (cuando sea requerido).

Punto 1 - Arquitectura (40 puntos)

- A. (15 puntos)** ¿Cómo resolvería el envío de notificaciones push al final del día, la actualización del progreso de los objetivos y la generación de mensajes motivacionales mediante IA generativa? Describa la arquitectura propuesta, los componentes involucrados, la relación con la capa de dominio, y cómo garantizaría eficiencia en el uso de recursos sin degradar la experiencia del usuario.
- B. (15 puntos)** Considerando una arquitectura de microservicios, elabore un diagrama de despliegue demostrando claramente qué servicios y componentes involucraría.
- C. (10 puntos)**
 - a. Plan 08** - ¿Qué componente propone para permitir el inicio de sesión de los usuarios del Sistema? Explique detalladamente cómo se implementaría en la solución.
 - b. Plan 23** - ¿Qué mecanismo de seguridad podría implementar para brindar confidencialidad en los datos almacenados? ¿Dónde y cómo lo implementaría? Justifique adecuadamente su respuesta.

Punto 2 - Modelado de Dominio (30 puntos)

- A. (20 Puntos)** Documentar la solución de los Servicios: I, III y IV.
- a. Plan 08** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio).
 - b. Plan 23** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio) separados por Servicio.
- B. (10 Puntos)** Justificar las decisiones de diseño que se tomen, por ejemplo, haciendo referencia a los principios que guían al diseño o las consecuencias de aplicar un determinado patrón. También puede optar por justificar mediante código, pseudocódigo o algún otro diagrama complementario.

Punto 3 - Persistencia (30 puntos)

- A. (20 Puntos)** Diseñar el modelo de datos para poder persistir en una base de datos relacional indicando las entidades con sus respectivos campos, claves primarias, las foráneas, cardinalidad, modalidad y las restricciones según corresponda.
- a.** Plan 08 - Los requerimientos n° 1, 2, 3 y 4.
 - b.** Plan 23 - Los Servicios: I, III y IV. Cada servicio debe comunicarse en un diagrama separado.
- B. (10 Puntos)** Justificar:
- Qué elementos del modelo es necesario persistir.
 - Cómo resolvió los *impedance mismatches*.
 - Las estructuras de datos que deban ser desnormalizadas, si corresponde.